

Instituto Tecnológico de Costa Rica

Escuela de Ingeniería Electrónica

Programa de Licenciatura en Ingeniería en Electrónica



Implementación de un subsistema multiagente de estimación de pose para el rover Olympus

Informe de Trabajo Final de Graduación para optar por el título
de Ingeniero en Electrónica con el grado académico de Licenciatura

Jorge Schofield Carvajal

Cartago, Costa Rica
Mes, Día, 2026

Declaratoria de autenticidad

Resumen

Abstract

Índice general

1. Introducción	6
1.1. Contexto y antecedentes	6
1.2. Definición del problema	7
1.3. Síntesis del problema	7
1.4. Exploración del espacio de solución	7
1.5. Meta	8
1.6. Objetivo general	8
1.7. Objetivos específicos	9
1.8. Alcances y limitaciones del trabajo	9
2. Marco Teórico	11
2.1. Fundamentos conceptuales	11
2.1.1. Autonomía y el problema de la localización	11
2.1.2. Restricciones del dominio de exploración planetaria	12
2.1.3. Sistemas de referencia y representación de la pose	12
2.1.4. Cinemática del vehículo	14
2.1.5. Sensores y caracterización de sus errores	15
2.1.6. Estimación de estado	18
2.1.7. Arquitecturas de software para sistemas embebidos	20
2.1.8. La plataforma Olympus	20
2.1.9. Métodos de validación	21
2.2. Revisión de literatura	21
2.2.1. De la odometría pura a la fusión inercial	22
2.2.2. Cinemática de vehículos con direccionamiento por desliza- miento	22
2.2.3. Estimación de pose en róveres de exploración	23
2.2.4. Arquitecturas de software multiagente para sistemas em- bebidos	23
2.3. Estado del arte	24
2.3.1. Odometría visual e inercial y SLAM	24
2.3.2. Formulaciones alternativas del estimador	24
2.3.3. Tendencias en cómputo y arquitectura de software a bordo	24
2.4. Síntesis y posicionamiento del subsistema	25

3. Diseño del subsistema de estimación de pose	27
3.1. Derivación del estimador	27
3.1.1. Elección del vector de estado	27
3.1.2. Modelo de proceso	28
3.1.3. Jacobiano de transición	28
3.1.4. Ruido de proceso	28
3.1.5. Modelo de medición	29
3.1.6. Observabilidad del sesgo y actualización en reposo	29
3.1.7. Detección de deslizamiento y adaptación	29
3.1.8. Correspondencia con la implementación	30
3.1.9. Resumen de decisiones de diseño	31

Capítulo 1

Introducción

1.1. Contexto y antecedentes

El Laboratorio de Sistemas Espaciales (SETEC Lab) del Instituto Tecnológico de Costa Rica desarrolla el proyecto ELANaV, orientado a la generación de algoritmos de aterrizaje y navegación para vehículos de exploración extraterrestre. La validación física de dichos algoritmos requiere una plataforma con fidelidad arquitectónica suficiente para que los resultados experimentales sean representativos del dominio objetivo.

Esa plataforma es el r  ver Olympus, desarrollado por G  mez Quesada [1] y declarado en nivel de madurez tecnol  gica TRL-4 en abril de 2026. Olympus integra una arquitectura de c  mputo de doble capa —un controlador de bajo nivel basado en ATmega2560 con firmware en Rust y un controlador de alto nivel sobre Raspberry Pi 5 con Linux construido mediante Yocto—, seis motores de corriente directa con encoders de efecto Hall en suspensi  n *rocker-bogie*, y un subsistema de percepci  n para navegaci  n reactiva.

En paralelo, el SETEC Lab ha desarrollado una l  nea de investigaci  n sobre arquitecturas de software multiagente para sistemas embebidos. El paradigma MAES, propuesto por Chan-Zheng [2, 3] para computadoras de a bordo de sat  lites miniaturizados, fue portado al n  cleo FreeRTOS por Rojas Mar  n [4] bajo el nombre FreeMAES, e implementado en lenguaje C por Conejo Boza [5] en la biblioteca CMAES. Esta l  nea provee al presente trabajo tanto el paradigma de dise  o como la biblioteca de soporte.

El punto de encuentro entre ambas l  neas es el objeto de este trabajo. La campa  a de verificaci  n de Olympus dej   documentada una brecha expl  cita: la plataforma dispone del hardware de odometr  a y de la interfaz para una unidad inercial, pero carece del algoritmo de fusi  n que produzca una estimaci  n de pose utilizable. Los campos de posici  n y orientaci  n del protocolo de telemetr  a existen y se transmiten en cero, y el requisito de precisi  n de navegaci  n qued   registrado como pendiente [1].

1.2. Definición del problema

Un vehículo de exploración planetaria no dispone de un sistema global de navegación por satélite, y la latencia de comunicación con la estación terrena hace inviable el control en lazo cerrado desde tierra. En consecuencia, la estimación de su posición y orientación debe realizarse a bordo, a partir de sensores propios.

El rover Olympus estima actualmente su desplazamiento mediante odometría de ruedas exclusivamente. Esta solución presenta tres deficiencias documentadas en la literatura y observadas en la propia plataforma.

En primer lugar, el direccionamiento por deslizamiento del rover produce, por diseño, deslizamiento lateral de los neumáticos durante cada maniobra de giro. La orientación derivada de la diferencia entre las ruedas de ambos lados resulta por tanto sistemáticamente sesgada, y ese sesgo de orientación se propaga a la posición de forma proporcional a la distancia recorrida posteriormente.

En segundo lugar, la odometría de ruedas es incapaz de distinguir entre una rueda que avanza y una rueda que patina. En terreno no estructurado, condición representativa del dominio objetivo, la plataforma informa un desplazamiento que no ha ocurrido.

En tercer lugar, los parámetros cinemáticos de la plataforma —resolución efectiva de los encoders, radio de rueda y ancho de vía equivalente— no se encuentran caracterizados, de modo que la estimación actual descansa sobre valores provisionales cuya validez no ha sido verificada experimentalmente.

A estas limitaciones se añade una restricción arquitectónica. El subsistema debe integrarse en una plataforma en operación sin degradar sus capacidades existentes, lo que impone que su desarrollo no altere el protocolo de comunicación vigente ni el comportamiento del software actualmente desplegado.

1.3. Síntesis del problema

El rover Olympus carece de un subsistema de estimación de pose que integre múltiples fuentes sensoriales, lo que impide validar sobre la plataforma los algoritmos de navegación del proyecto ELANaV y limita su avance hacia niveles de madurez tecnológica superiores.

1.4. Exploración del espacio de solución

Se evaluaron cuatro alternativas de configuración sensorial y algorítmica para el subsistema, contrastadas mediante una matriz de decisión ponderada sobre criterios de precisión esperada, costo, complejidad de integración, carga computacional y representatividad respecto al dominio de exploración planetaria.

Alternativa A: odometría exclusivamente. Corresponde a la configuración actual de la plataforma. Su costo es nulo y su complejidad mínima, pero no resuelve ninguna de las deficiencias identificadas en la sección 1.2.

Alternativa B: odometría con corrección inercial. Incorpora una unidad de medición inercial cuyo giroscopio proporciona una estimación de la velocidad angular independiente de la tracción. Dado que el error de la odometría crece con la distancia recorrida y el del giroscopio con el tiempo transcurrido, ambas fuentes son complementarias. El costo es bajo y la carga computacional compatible con la plataforma.

Alternativa C: odometría con corrección por sensores de distancia. Añade referencias exteroceptivas mediante LiDAR o sensores ultrasónicos. Aporta información absoluta respecto al entorno, pero exige un mapa previo o estructuras reconocibles, y su desempeño se degrada en terreno no estructurado.

Alternativa D: odometría con corrección visual. Corresponde al estado del arte en róveres de exploración. Ofrece la mayor precisión potencial y capacidad de detección de deslizamiento, pero su carga computacional compromete el presupuesto de latencia del controlador de alto nivel, que ya ejecuta la inferencia del subsistema de percepción.

Se seleccionó la **alternativa B**. La justificación es triple: es la única que resuelve simultáneamente el sesgo de orientación y la detección de deslizamiento sin requerir infraestructura externa ni estructura del entorno; su costo y carga computacional son compatibles con las restricciones del proyecto; y reproduce la configuración empleada en misiones reales de exploración planetaria, donde la fusión inercial-odométrica constituye la solución de base sobre la que se construyen capas de percepción adicionales.

El receptor GNSS disponible en la plataforma se reserva deliberadamente como referencia de validación externa y no se incorpora al lazo de estimación. Esta decisión se justifica en la sección 1.8.

1.5. Meta

Contar con un subsistema funcional de estimación de pose, basado en la fusión de odometría por encoders e IMU bajo el paradigma de sistemas multiagente, integrado en el róver Olympus, que permita validar su desempeño mediante comparación con mediciones de referencia reales.

Indicador. El subsistema opera de forma continua sobre el róver Olympus, entregando estimaciones de pose con una frecuencia de actualización igual o superior a 10 Hz y un error de estimación menor o igual al 3 % respecto a una referencia de verdad de terreno, verificado en al menos tres escenarios de prueba distintos.

1.6. Objetivo general

Desarrollar un subsistema de estimación de pose para el róver Olympus utilizando el paradigma de agentes de software.

Indicador. Cumplimiento de todos los objetivos específicos planteados en la sección 1.7 y sus respectivos indicadores, verificado mediante las pruebas de

integración y evaluación descritas en el capítulo ??.

1.7. Objetivos específicos

OE1. Integrar los sensores inercial y de posicionamiento global al róver Olympus, de modo que sus mediciones estén disponibles para el subsistema de estimación.

Indicador: el controlador de bajo nivel adquiere y transmite las cuentas de los seis encoders y las mediciones del acelerómetro y giroscopio con una frecuencia igual o superior a 50 Hz, y el controlador de alto nivel obtiene mediciones del receptor GNSS con frecuencia igual o superior a 1 Hz.

OE2. Diseñar una aplicación multiagente para la estimación de pose sobre la biblioteca CMAES adaptada a Linux.

Indicador: la aplicación se compone de al menos cuatro agentes funcionales —adquisición, fusión de datos, estimación y comunicación— con una tasa de entrega de mensajes entre agentes igual o superior al 99 %.

OE3. Integrar el subsistema de estimación de pose en la plataforma física del róver.

Indicador: el sistema integrado opera de forma continua durante al menos 15 min con una latencia extremo a extremo inferior a 100 ms.

OE4. Evaluar el desempeño del subsistema mediante comparación con un modelo de simulación y con mediciones de verdad de terreno.

Indicador: el error de estimación de posición es menor o igual al 3 % de la distancia recorrida, verificado en al menos tres escenarios de prueba distintos.

1.8. Alcances y limitaciones del trabajo

El alcance de este trabajo abarca el diseño, la implementación y la validación experimental del subsistema de estimación de pose sobre la plataforma Olympus, incluyendo la adaptación de la biblioteca CMAES al entorno Linux del controlador de alto nivel, la extensión del firmware del controlador de bajo nivel para la adquisición inercial, y la construcción de un modelo de referencia en simulación como base de comparación.

Quedan fuera del alcance de este trabajo:

- **La incorporación del receptor GNSS al lazo de estimación.** El receptor se emplea exclusivamente como verdad de terreno para la validación offline. La exclusión responde a dos razones. La primera es de fidelidad al dominio: los vehículos de exploración planetaria no disponen de tal infraestructura, y reproducir esa restricción es parte del propósito de la plataforma. La segunda es cuantitativa: la incertidumbre de un receptor de bajo costo sin corrección diferencial excede en un orden de magnitud el error admisible del estimador sobre las trayectorias de ensayo previstas, de modo que su incorporación como medida de corrección degradaría la estimación en lugar de mejorarla.

- **La estimación de pose en seis grados de libertad.** El estimador opera sobre el plano y entrega tres grados de libertad. La altura y los ángulos de alabeo y cabeceo no se estiman.
- **La compensación de inclinación en la tasa de guiñada.** El estimador supone desplazamiento sobre terreno horizontal. La operación en pendiente pronunciada introduce un error sistemático de orientación que no se corrige en esta versión.
- **La estimación de pose por medios exteroceptivos,** incluyendo odometría visual, SLAM y navegación por marcadores.
- **La certificación formal de nivel de madurez tecnológica** bajo normativa espacial.

Como limitaciones previsibles se identifican las siguientes. La primera es de observabilidad: sin ninguna medida de posición absoluta, el error de estimación crece de forma monótona con el trayecto recorrido, por lo que el criterio de aceptación se expresa necesariamente como fracción de la distancia y no como magnitud absoluta. La segunda es de detección: la discrepancia entre encoders y giroscopio revela el deslizamiento con componente rotacional, pero no el caso en que las seis ruedas giran por igual sin producir avance. La tercera es de recursos: el marco temporal de dieciséis semanas y la ejecución individual del proyecto limitan la extensión de la campaña experimental.

Capítulo 2

Marco Teórico

Este capítulo establece los fundamentos conceptuales, el historial de soluciones documentadas y las tendencias vigentes en las áreas de conocimiento que confluyen en el diseño del subsistema de estimación de pose: la cinemática de vehículos con direccionamiento por deslizamiento, la caracterización de errores de sensores propioceptivos, la teoría de estimación de estado aplicada a navegación, y las arquitecturas de software multiagente para sistemas embebidos.

El capítulo se organiza en cuatro bloques. El primero presenta los **fundamentos** que proveen el lenguaje técnico y las herramientas matemáticas necesarias. El segundo es una **revisión de literatura** que sitúa el problema en su historia de soluciones. El tercero identifica el **estado del arte** y las técnicas que hoy definen la frontera del campo. El cuarto **sintetiza y posiciona** este trabajo respecto a esa frontera, estableciendo la brecha concreta que aborda.

Una precisión sobre el alcance de este capítulo. Las herramientas que aquí se presentan —en particular la formulación del filtro de Kalman extendido de la sección 2.1.6— se exponen en su forma general. La instanciación concreta para esta plataforma, con la elección del vector de estado y la justificación de cada inclusión y exclusión, constituye una decisión de diseño y se desarrolla en el capítulo 3.

2.1. Fundamentos conceptuales

2.1.1. Autonomía y el problema de la localización

Un vehículo autónomo es aquel capaz de percibir su entorno, decidir un curso de acción y ejecutarlo sin intervención humana continua. Siegwart, Nourbakhsh y Scaramuzza [6] descomponen esta capacidad en cuatro competencias encadenadas: percepción, localización, planificación y control de movimiento. La segunda es la que ocupa a este trabajo, y su posición en la cadena no es accidental: sin una estimación de dónde está el vehículo, la planificación carece de referencia y el control de movimiento carece de realimentación de posición.

Esta dependencia establece además el vínculo con la teoría de control automático. La pose estimada constituye la señal de realimentación del lazo de navegación, de modo que sus dos propiedades relevantes para el sistema completo son la frecuencia de actualización y la latencia. Un lazo de control realimentado tolera un retardo de transporte acotado antes de degradar su margen de fase [7, 8]; el presupuesto de latencia impuesto al subsistema en el capítulo ?? se deriva de esa consideración y no de una preferencia de implementación.

El problema de localización admite dos formulaciones que conviene separar desde el inicio. La *localización absoluta* responde a dónde está el vehículo en un marco externo preexistente, y requiere observar referencias de ese marco: satélites de navegación, balizas, marcadores visuales o un mapa previo. La *localización relativa*, también llamada navegación a estima o *dead reckoning*, responde a dónde está el vehículo respecto a un origen definido por él mismo, y se resuelve integrando el movimiento propio. La distinción gobierna el comportamiento del error: en la primera está acotado por la precisión de la referencia externa; en la segunda crece de forma monótona con el trayecto recorrido [9].

2.1.2. Restricciones del dominio de exploración planetaria

Los róveres de exploración planetaria operan bajo un conjunto de restricciones que elimina la mayoría de las soluciones habituales de localización en robótica terrestre. No existe en Marte ni en la Luna un equivalente operativo de los sistemas globales de navegación por satélite, de modo que toda estimación de posición debe construirse a bordo [10]. El retardo de propagación entre la Tierra y Marte, de entre cuatro y veinticuatro minutos según la configuración orbital, hace inviable el control en lazo cerrado desde tierra [11]. El suelo regolítico produce deslizamiento sistemático entre rueda y suelo. Y los procesadores endurecidos frente a radiación ofrecen un desempeño órdenes de magnitud inferior al de un procesador comercial contemporáneo, lo que restringe los algoritmos admisibles a aquellos de costo computacional acotado y determinista.

La consecuencia conjunta es que la estimación de pose en un róver planetario es necesariamente un problema de navegación a estima con sensores propioceptivos, complementado cuando es posible por percepción exteroceptiva. Es este conjunto de condiciones el que la plataforma Olympus busca reproducir en un análogo terrestre.

2.1.3. Sistemas de referencia y representación de la pose

Marcos de referencia

La pose de un vehículo solo tiene sentido respecto a un marco de referencia. En este trabajo se emplean dos:

- El **marco del cuerpo** $\{B\}$, solidario al chasis, con origen en el centro geométrico del vehículo, eje x_B hacia el frente y eje y_B hacia la izquierda. Los sensores inerciales miden en este marco.

- El **marco de navegación** $\{W\}$, fijo respecto al terreno, cuyo origen y orientación se establecen por convención en el instante de inicialización del sistema.

Es importante subrayar la naturaleza de $\{W\}$. En ausencia de magnetómetro utilizable o de referencia externa, el sistema no dispone de ninguna observación de dirección absoluta; el marco de navegación queda definido por la orientación física del vehículo al energizar el subsistema. La estimación producida responde por tanto a la pregunta *dónde está el vehículo respecto al punto y la orientación de partida*, y toda interpretación geográfica de esa estimación requiere alinear físicamente el chasis con una referencia conocida antes del inicio del ensayo.

Pose en el plano y el grupo $SE(2)$

La pose completa de un cuerpo rígido en el espacio pertenece al grupo especial euclidiano $SE(3)$ y posee seis grados de libertad. Restringido a un plano, el grupo se reduce a $SE(2)$, con tres grados de libertad: dos de traslación y uno de rotación. Un elemento de $SE(2)$ admite la representación matricial homogénea

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} \mathbf{R}(\theta) & \mathbf{p} \\ \mathbf{0}^\top & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{R}(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}, \quad \mathbf{p} = \begin{bmatrix} p_x \\ p_y \end{bmatrix}, \quad (2.1)$$

donde $\mathbf{R}(\theta)$ transforma coordenadas del marco del cuerpo al de navegación [12]. Para la implementación se emplea la parametrización mínima $\mathbf{p}$, θ en lugar de la forma matricial, por dos razones: es la representación de menor dimensión posible, y evita el mantenimiento de restricciones de ortonormalidad que la aritmética de punto flotante degrada progresivamente.

El precio de la parametrización mínima es que θ es una coordenada sobre la circunferencia y no sobre la recta real. Toda operación que produzca un ángulo debe envolverse al intervalo $[-\pi, \pi)$, y en particular todo residuo angular, ya que la diferencia aritmética entre dos ángulos próximos a la discontinuidad no representa su separación real. Se define por tanto el operador

$$\text{wrap}(\alpha) = ((\alpha + \pi) \bmod 2\pi) - \pi. \quad (2.2)$$

Justificación de la reducción planar

La reducción de $SE(3)$ a $SE(2)$ supone que el vehículo se desplaza sobre un plano horizontal. Bajo esa hipótesis, el vector de gravedad es perpendicular al plano de movimiento y no se proyecta sobre los ejes x_B e y_B , lo que simplifica sustancialmente el tratamiento de los sensores inerciales.

La hipótesis es aceptable para el alcance de este trabajo, pero introduce dos efectos que deben quedar registrados. Primero, la pose estimada corresponde a la proyección del movimiento sobre el plano: si el vehículo asciende una rampa, la distancia recorrida en el plano es menor que la recorrida sobre el terreno. Segundo, y de mayor consecuencia, el giroscopio mide la velocidad angular en

el marco del cuerpo, mientras que el modelo requiere la derivada del rumbo en el marco de navegación. La relación exacta es

$$\dot{\psi} = \frac{\omega_y^B \sin \phi + \omega_z^B \cos \phi}{\cos \vartheta}, \quad (2.3)$$

donde ϕ y ϑ son los ángulos de alabeo y cabeceo, y ω_y^B , ω_z^B las velocidades angulares medidas en el cuerpo [13]. En terreno horizontal la expresión se reduce a $\dot{\psi} = \omega_z^B$; con $\vartheta = 15^\circ$, en cambio, el factor $1/\cos \vartheta$ introduce una subestimación sistemática cercana al

2.1.4. Cinemática del vehículo

El modelo de unicycle y la restricción no holonómica

Un vehículo de ruedas convencional no puede desplazarse lateralmente: las ruedas ruedan sin deslizar en la dirección de su eje. Esta condición constituye una *restricción no holonómica*, es decir, una restricción sobre las velocidades admisibles que no se integra a una restricción sobre las configuraciones [14]. Expresada en el marco del cuerpo,

$$v_y^B = 0. \quad (2.4)$$

Bajo esta restricción, el estado cinemático del vehículo queda descrito por una velocidad longitudinal v y una velocidad angular ω , y las ecuaciones de movimiento son las del modelo de unicycle:

$$\dot{p}_x = v \cos \theta, \quad \dot{p}_y = v \sin \theta, \quad \dot{\theta} = \omega. \quad (2.5)$$

Conviene destacar una consecuencia de diseño que se retomará en el capítulo 3. En formulaciones que estiman el vector velocidad completo en el marco de navegación, la restricción (2.4) debe imponerse como pseudo-medida adicional [15]. Al adoptar el modelo de unicycle, la restricción queda impuesta por la *estructura* del modelo y no requiere medida alguna.

Modelo diferencial

En un vehículo de tracción diferencial, v y ω se obtienen de las velocidades de dos ruedas separadas por una distancia b :

$$v = \frac{v_R + v_L}{2}, \quad \omega = \frac{v_R - v_L}{b}. \quad (2.6)$$

Direccionamiento por deslizamiento y ancho de vía efectivo

El r ver Olympus posee seis ruedas de eje fijo y gira por *skid steering*: las ruedas de un lado giran a distinta velocidad que las del opuesto, y el giro se produce forzando el deslizamiento lateral de los neum ticos. Estrictamente, este mecanismo viola la restricción (2.4), ya que el deslizamiento lateral es el mecanismo mismo de la maniobra.

La aproximación estándar, validada experimentalmente por Mandow *et al.* [16], consiste en conservar la forma (2.6) sustituyendo el ancho de vía nominal b por un *ancho de vía efectivo* b_{eff} que absorbe el efecto del deslizamiento. Este parámetro se relaciona con la posición de los centros instantáneos de rotación de cada oruga virtual [17], y se expresa como

$$b_{\text{eff}} = \chi b_{\text{nom}}, \quad \chi \in [1, 1.5] \quad (2.7)$$

para superficies típicas, siendo χ dependiente del terreno y por tanto un parámetro a identificar experimentalmente, no a derivar de la geometría. Las seis ruedas se reducen a dos ruedas virtuales promediando los tres encoders de cada lado, reducción ya adoptada en el diseño de la plataforma [1].

Forma discreta

El estimador opera sobre incrementos medidos en un intervalo Δt , no sobre velocidades continuas. Integrando (2.5) sobre el intervalo bajo la hipótesis de velocidad angular constante, y evaluando el rumbo en el punto medio del paso para obtener una integración de segundo orden, se llega a

$$\begin{bmatrix} p_{x,k+1} \\ p_{y,k+1} \\ \theta_{k+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} p_{x,k} + \Delta s \cos(\theta_k + \frac{\Delta\theta}{2}) \\ p_{y,k} + \Delta s \sin(\theta_k + \frac{\Delta\theta}{2}) \\ \text{wrap}(\theta_k + \Delta\theta) \end{bmatrix}, \quad (2.8)$$

con $\Delta s = (\Delta s_R + \Delta s_L)/2$ y $\Delta\theta = (\Delta s_R - \Delta s_L)/b_{\text{eff}}$. La evaluación en el punto medio, frente a la evaluación en θ_k , reduce el error de truncamiento de orden

La ecuación (2.8) es el punto de partida del modelo de proceso del estimador.

2.1.5. Sensores y caracterización de sus errores

Encoders en cuadratura

Un encoder incremental en cuadratura entrega dos señales desfasadas. La resolución lineal por cuenta es

$$\lambda_i = \frac{2\pi r_i}{N}, \quad (2.9)$$

donde r_i es el radio de la rueda i y N el número de cuentas por revolución de rueda, producto de las cuentas por vuelta de motor, la relación de reducción y el factor de decodificación. Nótese que λ se define por rueda y no de forma global: la dispersión de diámetros entre ruedas es una fuente de error sistemático que se trata en la sección 2.1.5.

Cuantización y acumulación

La lectura de un encoder es intrínsecamente cuantizada. Modelando el error de cuantización como uniforme sobre un intervalo de una cuenta, su varianza es

$$\sigma_{\text{cuant}}^2 = \frac{\lambda^2}{12}. \quad (2.10)$$

Existe una distinción de implementación con consecuencias que suelen pasar inadvertidas. Si el sistema transporta *incrementos* ya cuantizados, el residuo sub-cuenta de cada intervalo se descarta y el error de redondeo se acumula de forma determinista, produciendo un sesgo. Si en cambio se transportan *cuentas acumuladas* y el receptor las diferencia, el residuo se arrastra al intervalo siguiente y el error de cuantización permanece acotado por una cuenta con independencia del número de intervalos. Esta segunda alternativa es la adoptada en este trabajo, y es lo que permite operar con menos de una cuenta por intervalo de muestreo sin degradación acumulativa.

Errores sistemáticos y no sistemáticos de la odometría

Borenstein y Feng [18] establecen la clasificación de referencia para los errores odométricos:

- **Sistemáticos**, deterministas y reproducibles, dominados por dos parámetros: la relación de diámetros entre las ruedas de ambos lados, E_d , y la razón entre el ancho de vía real y el supuesto, E_b . Son corregibles por calibración.
- **No sistemáticos**, causados por deslizamiento, irregularidades del terreno y contacto intermitente. No son corregibles por calibración y requieren sensores adicionales o detección explícita.

La distinción es central para este trabajo: la calibración ataca la primera familia y la fusión con el giroscopio ataca la segunda. Ambas son necesarias y ninguna sustituye a la otra.

Giroscopios MEMS

Un giroscopio de tecnología MEMS entrega una medida de velocidad angular contaminada por un sesgo lentamente variable y un ruido de banda ancha:

$$\omega_m = (1 + s)\omega + b_\omega + \eta, \quad \eta \sim \mathcal{N}(0, \sigma_g^2), \quad (2.11)$$

donde s es el error de factor de escala y b_ω el sesgo. La caracterización habitual de estos términos se realiza mediante la varianza de Allan [19], que permite separar la contribución del ruido blanco angular, de la inestabilidad del sesgo y de la deriva de largo plazo.

Dos propiedades del sesgo condicionan el diseño del estimador. La primera es que b_ω es aproximadamente constante en la escala temporal de un ensayo,

lo que justifica modelarlo como una caminata aleatoria de varianza pequeña. La segunda es que depende de la temperatura, y por tanto puede desplazarse durante una operación prolongada en la que la electrónica de potencia adyacente disipa calor. La consecuencia de esta segunda propiedad se analiza en el capítulo 3.

La integración de un giroscopio para obtener rumbo produce un error que crece con el *tiempo*, no con la distancia, ya que el término dominante es el sesgo residual multiplicado por el intervalo de integración. Esta dependencia temporal, contrapuesta a la dependencia espacial del error odométrico, es lo que hace complementarias a ambas fuentes y es el fundamento de la técnica de *gyrodometry* propuesta por Borenstein y Feng [20].

Acelerómetros

Un acelerómetro mide fuerza específica, es decir, la aceleración propia menos la contribución gravitatoria proyectada sobre sus ejes. Su empleo para estimar velocidad requiere integración, y para estimar posición, doble integración, de modo que cualquier sesgo no compensado produce un error que crece cuadrática o cúbicamente con el tiempo [21].

En una plataforma de baja velocidad como la considerada, la relación entre señal útil y perturbación es desfavorable por dos motivos independientes. Primero, la aceleración propia del vehículo es del mismo orden que la densidad de ruido del sensor integrada sobre el ancho de banda de interés. Segundo, y más determinante, una inclinación de apenas 1° proyecta sobre el eje longitudinal una componente gravitatoria de $g \sin(1^\circ) \approx 0,17 \text{ m s}^{-2}$, varias veces superior al rango completo de aceleración propia del vehículo. En la práctica, el acelerómetro de esta plataforma mide inclinación, no aceleración.

Por esta razón, el acelerómetro no se incorpora al vector de estado del estimador. Sus usos legítimos en este sistema —detección de reposo y estimación de inclinación para la compensación de la ecuación (2.3)— son auxiliares y externos al filtro.

Sistemas globales de navegación por satélite

Un receptor GNSS proporciona posición absoluta con error acotado, propiedad que en principio permitiría acotar la deriva de la navegación a estima. Su exclusión del lazo de estimación en este trabajo obedece a dos razones de distinta naturaleza.

La primera es de fidelidad al dominio: los róveres de exploración planetaria no disponen de tal infraestructura (sección 2.1.2), y el objetivo de la plataforma Olympus es reproducir ese escenario.

La segunda es cuantitativa y, en el alcance de este trabajo, decisiva por sí sola. La incertidumbre típica de un receptor de bajo coste sin corrección diferencial es del orden de metros, mientras que el error admisible del estimador sobre las trayectorias de ensayo previstas es del orden de decímetros. Incorporar como medida de corrección una referencia cuya incertidumbre es un orden de

magnitud superior a la del estimador no reduciría el error: lo aumentaría, arras-
trando la estimación hacia una fuente más ruidosa que ella misma. El receptor
se reserva por tanto como verdad de terreno para la evaluación offline, uso pa-
ra el cual su incertidumbre resulta admisible sobre trayectorias suficientemente
largas.

2.1.6. Estimación de estado

Formulación bayesiana recursiva

Sea $\mathbf{x}_k$ el estado del sistema en el instante k , $\mathbf{u}_k$ una entrada conocida y $\mathbf{z}_k$
una medida. El modelo estocástico general es

$$\mathbf{x}_k = \mathbf{f}(\mathbf{x}_{k-1}, \mathbf{u}_k) + \mathbf{w}_k, \quad \mathbf{w}_k \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{Q}_k), \quad (2.12)$$

$$\mathbf{z}_k = \mathbf{h}(\mathbf{x}_k) + \mathbf{v}_k, \quad \mathbf{v}_k \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{\Sigma}_v). \quad (2.13)$$

La covarianza del ruido de medición se denota $\mathbf{\Sigma}_v$ y no $\mathbf{R}$, como es habitual
en la literatura de estimación, para evitar la colisión con la matriz de rotación
 $\mathbf{R}(\theta)$ de (2.1).

El problema de filtrado consiste en calcular la densidad $p(\mathbf{x}_k | \mathbf{z}_{1:k})$. Bajo la
hipótesis de Markov, esta densidad admite una solución recursiva en dos etapas
—predicción y actualización— que evita reprocesar el historial completo de ob-
servaciones [22]. Esta recursividad es la propiedad que hace viable la estimación
en tiempo real sobre hardware embebido.

El filtro de Kalman

Cuando $\mathbf{f}$ y $\mathbf{h}$ son lineales y los ruidos gaussianos, la densidad posterior
permanece gaussiana y queda completamente descrita por su media y su cova-
rianza. El filtro de Kalman [23] propaga ambos momentos y constituye, bajo
esas hipótesis, el estimador óptimo en el sentido de mínima varianza [24].

El filtro de Kalman extendido

El modelo cinemático (2.8) es no lineal por la presencia de funciones tri-
gonométricas del estado. El filtro de Kalman extendido conserva la estructura
del filtro lineal linealizando $\mathbf{f}$ y $\mathbf{h}$ en torno a la estimación actual mediante sus
jacobianos:

$$\mathbf{F}_k = \left. \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{x}} \right|_{\hat{\mathbf{x}}_{k-1}}, \quad \mathbf{H}_k = \left. \frac{\partial \mathbf{h}}{\partial \mathbf{x}} \right|_{\hat{\mathbf{x}}_k^-}. \quad (2.14)$$

Las etapas del ciclo son entonces

$$\hat{\mathbf{x}}_k^- = \mathbf{f}(\hat{\mathbf{x}}_{k-1}, \mathbf{u}_k), \quad \mathbf{P}_k^- = \mathbf{F}_k \mathbf{P}_{k-1} \mathbf{F}_k^\top + \mathbf{Q}_k, \quad (2.15)$$

$$\mathbf{y}_k = \mathbf{z}_k - \mathbf{h}(\hat{\mathbf{x}}_k^-), \quad \mathbf{S}_k = \mathbf{H}_k \mathbf{P}_k^- \mathbf{H}_k^\top + \Sigma_v, \quad (2.16)$$

$$\mathbf{K}_k = \mathbf{P}_k^- \mathbf{H}_k^\top \mathbf{S}_k^{-1}, \quad \hat{\mathbf{x}}_k = \hat{\mathbf{x}}_k^- + \mathbf{K}_k \mathbf{y}_k. \quad (2.17)$$

La elección del EKF frente a alternativas no lineales como el filtro de Kalman *unscented* [25] se justifica por dos observaciones. El modelo (2.8) presenta una no linealidad suave y de jacobiano analítico conocido, de modo que el error de linealización es pequeño; y el coste computacional del EKF es sustancialmente menor, consideración relevante en una plataforma embebida.

Forma de Joseph

La actualización de covarianza admite la forma compacta $\mathbf{P}_k = (\mathbf{I} - \mathbf{K}_k \mathbf{H}_k) \mathbf{P}_k^-$, válida únicamente cuando $\mathbf{K}_k$ es exactamente la ganancia óptima. En aritmética de precisión finita esta expresión puede producir matrices asimétricas o con autovalores negativos, situación que degrada o divergen el filtro. La forma de Joseph,

$$\mathbf{P}_k = (\mathbf{I} - \mathbf{K}_k \mathbf{H}_k) \mathbf{P}_k^- (\mathbf{I} - \mathbf{K}_k \mathbf{H}_k)^\top + \mathbf{K}_k \Sigma_v \mathbf{K}_k^\top, \quad (2.18)$$

es válida para cualquier ganancia y preserva la simetría y la semidefinición positiva por construcción, a costa de un mayor número de operaciones [26, 27]. Se adopta en este trabajo por su robustez numérica, relevante dado que la implementación final está destinada a un entorno embebido.

Observabilidad

Un estado es observable si su valor puede determinarse a partir de un registro finito de entradas y salidas. En sistemas no lineales la propiedad es local y depende del punto de operación [12].

Esta noción no es un tecnicismo teórico en el presente trabajo: es la que determina qué variables pueden incorporarse al vector de estado. Un estado no observable incluido en el filtro no permanece inerte, sino que absorbe errores de otras fuentes, degradando la estimación en lugar de mejorarla. El capítulo 3 presenta un caso concreto de este fenómeno, en el que un estado no observable absorbe un error de calibración y anula la contribución de un sensor.

Consistencia del filtro

Un estimador es *consistente* cuando la covarianza que reporta describe efectivamente la magnitud de su error. La verificación estándar emplea el error cuadrático normalizado del estado,

$$\varepsilon_k = (\mathbf{x}_k - \hat{\mathbf{x}}_k)^\top \mathbf{P}_k^{-1} (\mathbf{x}_k - \hat{\mathbf{x}}_k), \quad (2.19)$$

cuyo valor esperado, bajo consistencia, es igual a la dimensión del estado [26]. Un valor sistemáticamente superior indica un filtro sobreconfiado —reporta menos incertidumbre de la que realmente tiene, lo que es más peligroso que el error mismo— y uno inferior, un filtro pesimista que desaprovecha información. Dado que este trabajo dispone de verdad de terreno para la validación offline, la prueba de consistencia es aplicable y constituye un criterio de aceptación más exigente que la mera medición del error.

2.1.7. Arquitecturas de software para sistemas embebidos

Arquitectura de doble capa

Las plataformas robóticas móviles adoptan con frecuencia una arquitectura de dos capas de cómputo: un controlador de bajo nivel, determinista y de recursos limitados, encargado de la interacción directa con sensores y actuadores; y un controlador de alto nivel, de mayor capacidad, encargado de la percepción y la toma de decisiones [6]. El r  ver Olympus adopta esta organizaci  n [1], y el reparto de responsabilidades del subsistema de estimaci  n de pose debe respetarla.

El paradigma multiagente

Un sistema multiagente se compone de entidades aut  nomas que encapsulan estado y comportamiento, y que coordinan su actividad mediante intercambio expl  cito de mensajes en lugar de compartir memoria [28]. Cada agente posee un ciclo de vida propio y un buz  n por el que recibe comunicaciones, y la plataforma que los aloja gestiona su registro y su planificaci  n [29].

La propiedad relevante para un sistema embebido no es la autonom  a de los agentes en sentido fuerte, sino la disciplina de comunicaci  n que el paradigma impone: al prohibir el estado compartido impl  cito, las dependencias entre componentes se hacen visibles en el dise  o y verificables en la implementaci  n. El linaje concreto de la biblioteca empleada en este trabajo se documenta en la secci  n 2.2.4.

2.1.8. La plataforma Olympus

El r  ver Olympus es un prototipo de robot aut  nomo de exploraci  n desarrollado en el SETEC Lab del Instituto Tecnol  gico de Costa Rica [1]. Su configuraci  n mec  nica emplea suspensi  n *rocker-bogie* de seis ruedas con direccionamiento por deslizamiento, y su arquitectura de c  mputo sigue el esquema de doble capa descrito en la secci  n 2.1.7.

En su estado actual, la plataforma integra la odometr  a de ruedas mediante acumuladores de cuentas por lado, transmitidos peri  dicamente al controlador de alto nivel, que aplica el modelo cinem  tico diferencial (2.8). La propia documentaci  n de la plataforma identifica como trabajo futuro la incorporaci  n de una unidad inercial que sustituya al t  rmino diferencial de los encoders durante

los giros, y propone una formulación preliminar de tres estados para dicha fusión [1].

Este trabajo desarrolla esa línea, con tres diferencias respecto a la propuesta preliminar que conviene explicitar: la ampliación del vector de estado para incorporar la velocidad angular y el sesgo del giroscopio; el tratamiento explícito de la observabilidad de dicho sesgo mediante una actualización en reposo; y la ubicación del estimador en el controlador de alto nivel, bajo la arquitectura multiagente, en lugar del controlador de bajo nivel.

2.1.9. Métodos de validación

El procedimiento UMBmark

Borenstein y Feng [30] propusieron un procedimiento de referencia para la cuantificación de errores odométricos sistemáticos. El vehículo recorre una trayectoria cuadrada en ambos sentidos y se mide la discrepancia entre la posición final estimada y la real. El procedimiento está diseñado para revelar errores que tienden a compensarse entre sí y que ensayos menos rigurosos no detectan; el contraste entre ambos sentidos de recorrido permite separar la contribución de E_d de la de E_b .

Debe subrayarse una propiedad del procedimiento que condiciona el diseño de la campaña experimental: un error uniforme en la escala de distancia escala la trayectoria completa, de modo que el cuadrado sigue cerrando y el error no se manifiesta en la posición final. El ensayo es sensible a errores de orientación, no de escala. La caracterización de la escala requiere un ensayo de trayectoria recta con distancia medida independientemente. Los dos escenarios son por tanto complementarios y ninguno sustituye al otro.

Verdad de terreno

La evaluación cuantitativa requiere una referencia externa de exactitud superior a la del estimador. Sobre las trayectorias previstas, la incertidumbre del receptor GNSS disponible excede el error admisible del estimador (sección 2.1.5), por lo que la referencia en interiores se obtiene por medición directa con instrumentos de taller sobre marcadores fijos, reservando el receptor para trayectorias exteriores de longitud suficiente.

Dado que el error de un estimador de navegación a estima crece con el trayecto, el criterio de aceptación se expresa como fracción de la distancia recorrida y no como magnitud absoluta. Esta elección refleja la naturaleza del problema: la magnitud significativa no es cuánto se equivoca el estimador en un punto, sino con qué rapidez acumula error.

2.2. Revisión de literatura

Esta sección recorre la historia de soluciones documentadas a los dos problemas que confluyen en este trabajo: la estimación de pose en vehículos sin

referencia absoluta, y la organización del software embebido que la ejecuta.

2.2.1. De la odometría pura a la fusión inercial

La navegación a estima mediante odometría de ruedas es la técnica más antigua y sigue siendo la base sobre la que se construyen las demás. Su tratamiento sistemático se consolida con el trabajo de Borenstein y colaboradores en la década de 1990. La contribución conceptual decisiva fue la separación entre errores sistemáticos y no sistemáticos [18, 9]: los primeros, deterministas y reproducibles, admiten corrección por calibración; los segundos, causados por deslizamiento e irregularidades del terreno, no.

Esa separación tuvo dos consecuencias metodológicas. La primera fue el procedimiento UMBmark [30], que estableció un método reproducible para cuantificar los errores sistemáticos y que sigue siendo la referencia en la literatura. La segunda fue el reconocimiento de que los errores no sistemáticos exigen instrumentación adicional, lo que condujo directamente a la incorporación de sensores inerciales.

La propuesta de *gyrodometry* [20] formalizó el argumento de complementariedad que fundamenta el presente trabajo: el error de la odometría crece con la distancia recorrida, mientras que el error de un giroscopio integrado crece con el tiempo transcurrido. Ninguna de las dos fuentes acota a la otra, pero sus errores son de naturaleza distinta, y una combinación adecuada resulta superior a cualquiera de ellas por separado. Barshan y Durrant-Whyte [31] documentaron en paralelo el comportamiento de las unidades inerciales de bajo costo en robótica móvil, estableciendo las magnitudes de sesgo y deriva que condicionan su empleo.

Un desarrollo posterior relevante es el aprovechamiento de las restricciones del propio vehículo como fuente de información. Dissanayake *et al.* [15] mostraron que la restricción no holonómica de un vehículo terrestre puede tratarse como una pseudo-medida sin costo sensorial alguno, acotando sustancialmente la deriva lateral de una unidad inercial de bajo costo. La misma familia de técnicas incluye las actualizaciones por velocidad nula y por velocidad angular nula durante los intervalos de reposo [21], cuya pertinencia para este trabajo se desarrolla en el capítulo 3.

2.2.2. Cinemática de vehículos con direccionamiento por deslizamiento

El tratamiento cinemático del direccionamiento por deslizamiento presenta una dificultad de principio: el mecanismo de giro viola la restricción no holonómica que sostiene los modelos cinemáticos convencionales. La literatura resolvió el problema por vía empírica. Martínez *et al.* [17] propusieron caracterizar el vehículo mediante la posición de los centros instantáneos de rotación de cada oruga virtual, obtenidos experimentalmente. Mandow *et al.* [16] extendieron el enfoque a vehículos de ruedas y verificaron que un modelo diferencial con an-

cho de vía efectivo identificado experimentalmente reproduce el comportamiento observado con precisión suficiente para navegación.

El resultado transversal de esta línea es que el parámetro que gobierna la relación entre odometría y rotación en un vehículo de este tipo no se deriva de la geometría sino que se identifica experimentalmente, y depende del terreno.

2.2.3. Estimación de pose en róveres de exploración

La evolución de las técnicas empleadas en róveres marcianos ilustra la progresión del problema. *Sojourner* operaba con navegación reactiva y odometría de ruedas. Los róvers *Spirit* y *Opportunity* incorporaron odometría visual, ejecutada de forma discontinua por su costo computacional, y una unidad inercial empleada principalmente para determinación de actitud [11, 10].

Maimone *et al.* [10] reportan el hallazgo operativo más citado de esa experiencia: la odometría visual permitió detectar y compensar deslizamientos que la odometría de ruedas no revelaba, y su uso resultó determinante para la operación en pendiente. En condiciones extremas se documentaron situaciones en que el avance neto era nulo pese a que las ruedas giraban normalmente. La investigación en terramecánica [32, 33] caracterizó posteriormente la física de esa interacción.

El aprendizaje transversal, y el que orienta este trabajo, es que la fuente de error dominante en la navegación a estima de un róver no es el ruido de los sensores sino el error sistemático introducido por parámetros cinemáticos mal calibrados y por el deslizamiento no modelado.

2.2.4. Arquitecturas de software multiagente para sistemas embebidos

La segunda línea que confluye en este trabajo es la organización del software. Un sistema multiagente se compone de entidades autónomas que encapsulan estado y comportamiento, y que coordinan su actividad mediante intercambio explícito de mensajes [28]. La organización FIPA estandarizó la estructura de dichos mensajes y el ciclo de vida de los agentes [29], especificación sobre la que se construyeron plataformas de propósito general como JADE [34].

Estas plataformas asumen recursos y latencias incompatibles con los sistemas embebidos de tiempo real, lo que motivó una línea de adaptación específica. El paradigma MAES [2, 3] abordó ese vacío mapeando los agentes a tareas de un sistema operativo de tiempo real y los buzones a colas del núcleo. Rojas Marín [4] produjo FreeMAES, adaptando el paradigma al núcleo FreeRTOS, y Conejo Boza [5] desarrolló CMAES, su implementación en lenguaje C para la computadora espacial NanoMind A3200.

El presente trabajo continúa esa línea al portar CMAES a un entorno GNU/Linux mediante una capa de portabilidad basada en hilos POSIX. La sustitución del núcleo de tiempo real por un planificador de propósito general introduce una consideración que debe tratarse explícitamente: la varianza del instante de activación de cada agente deja de estar acotada por diseño, lo que afecta al percentil

superior de la latencia extremo a extremo aunque no necesariamente a su valor medio.

2.3. Estado del arte

2.3.1. Odometría visual e inercial y SLAM

La frontera actual en estimación de pose para vehículos sin referencia absoluta la ocupan las técnicas que combinan cámaras y sensores inerciales. Los sistemas de odometría visual-inercial estiman simultáneamente pose, velocidad y sesgos inerciales a partir del seguimiento de características visuales, y alcanzan errores de deriva sustancialmente inferiores a los de la fusión propioceptiva. Su evolución natural es el SLAM, que además construye un mapa del entorno y cierra ciclos sobre él, con lo que el error deja de crecer de forma monótona.

Estas técnicas comparten dos barreras para la plataforma considerada. La primera es computacional: exigen procesamiento de imagen a cadencia elevada, y el controlador de alto nivel de Olympus ya destina su capacidad a la inferencia del subsistema de percepción [1]. La segunda es de instrumentación: requieren una cámara con características adecuadas para el seguimiento, y su desempeño se degrada en superficies de textura homogénea, condición frecuente en terreno regolítico.

2.3.2. Formulaciones alternativas del estimador

En el plano algorítmico, la literatura reciente ha explorado alternativas al filtro de Kalman extendido. Los métodos basados en optimización sobre grafos de factores tratan la estimación como un problema de mínimos cuadrados sobre una ventana de estados, lo que permite relinealizar y corregir estimaciones pasadas a costa de un mayor requerimiento de memoria y cómputo. Los filtros invariantes explotan la estructura de grupo de Lie del espacio de configuraciones para obtener propiedades de convergencia independientes de la trayectoria estimada, mitigando la inconsistencia observada en el EKF convencional. El filtro de Kalman *unscented* [25] evita la linealización analítica mediante propagación determinista de puntos sigma.

Ninguna de estas alternativas resulta preferible para el caso considerado. La no linealidad del modelo cinemático planar es suave y de jacobiano analítico conocido, de modo que el error de linealización del EKF es pequeño; y el costo computacional adicional de las alternativas no se traduce en una mejora proporcional sobre una plataforma cuya fuente de error dominante es la calibración de parámetros, no la linealización.

2.3.3. Tendencias en cómputo y arquitectura de software a bordo

La tendencia en cómputo embebido para vehículos de exploración apunta hacia arquitecturas heterogéneas, en las que aceleradores dedicados absorben

las cargas de percepción con garantías de determinismo temporal, mientras el procesador principal ejecuta la lógica de misión [1]. En el plano del software, la organización en componentes con interfaces explícitas y comunicación por mensajes es hoy la práctica dominante, por su efecto sobre la verificabilidad y el aislamiento de fallas. El paradigma multiagente empleado en este trabajo se inscribe en esa tendencia, con la particularidad de aportar un modelo formal de ciclo de vida y de comunicación derivado de un estándar [29, 28].

2.4. Síntesis y posicionamiento del subsistema

La revisión precedente permite situar este trabajo con precisión en el espacio tecnológico. La tabla 2.1 contrasta el estado del arte con la solución adoptada y con la justificación de cada diferencia.

Cuadro 2.1: Posicionamiento del subsistema de estimación de pose respecto al estado del arte.

Dimensión	Estado del arte	Este trabajo	Razón de la diferencia
Fuentes sensoriales	Cámara e inercial acoplados; LiDAR	Encoders y giroscopio	Presupuesto de cómputo del HLC comprometido por percepción
Estimador	Grafos de factores; filtros invariantes	EKF de estado reducido	No linealidad suave; error dominado por calibración
Acotamiento del error	Cierre de ciclo por SLAM	Sin acotamiento; error cuantificado	Ausencia de referencia absoluta por diseño del dominio
Referencia absoluta	GNSS-RTK o marcadores	Ninguna en el lazo; GNSS solo para validación	Fidelidad al dominio planetario y limitación métrica del receptor
Software a bordo	Componentes con paso de mensajes	Agentes CMAES sobre POSIX	Continuidad de la línea de investigación del SETEC Lab
Validación	Conjuntos de datos de referencia	UMBmark en análogo terrestre	Ausencia de conjuntos de datos para esta plataforma

La lectura de esta tabla no debe ser que el subsistema constituye una versión empobrecida del estado del arte. Es que **el estado del arte no es aplicable al conjunto de restricciones considerado**: sin cámara disponible para el lazo de estimación, sin capacidad de cómputo libre y sin referencia absoluta admisible, la fusión propioceptiva no es una alternativa entre varias sino la única familia de soluciones viable. La contribución de este trabajo consiste en llevar esa familia hasta el límite de lo que permiten los sensores disponibles, y en cuantificar honestamente dónde está ese límite.

La brecha concreta que el trabajo aborda es la siguiente. La plataforma Olympus dispone del hardware de odometría, de la interfaz para una unidad inercial y de una arquitectura de cómputo capaz de ejecutar el algoritmo, pero carece de la fusión que los articule; su propia documentación registra el requisito de precisión de navegación como pendiente y transmite los campos de pose en cero [1]. Cerrar esa brecha, bajo el paradigma multiagente desarrollado por la línea de investigación del laboratorio, es el aporte de este Trabajo Final de Graduación.

El capítulo siguiente traduce este marco en la especificación formal de requerimientos del subsistema.

Capítulo 3

Diseño del subsistema de estimación de pose

3.1. Derivación del estimador

Esta sección aplica el instrumental anterior al caso concreto de la plataforma. Cada decisión se justifica por una restricción ya establecida.

3.1.1. Elección del vector de estado

Se adopta

$$\mathbf{x} = [p_x \ p_y \ \theta \ \omega \ b_\omega]^\top. \quad (3.1)$$

La justificación de cada inclusión y de cada exclusión es la siguiente.

p_x, p_y, θ constituyen la pose, que es la magnitud buscada. La velocidad angular ω se incluye como estado porque es la variable sobre la que existe redundancia sensorial: la odometría y el giroscopio la observan de forma independiente, y es por tanto el punto donde la fusión aporta información. El sesgo b_ω se incluye porque, según (2.11), sin estimarlo la integración del giroscopio acumula un error proporcional al tiempo transcurrido.

Se excluyen las componentes de velocidad en el marco de navegación, disponibles en formulaciones inerciales, porque la velocidad longitudinal la proporciona directamente la odometría con una relación señal-ruido muy superior a la obtenible por integración de acelerómetros. Su exclusión tiene además el efecto de convertir la restricción no holonómica (2.4) en una propiedad estructural del modelo, eliminando la necesidad de la pseudo-medida de [15].

Se excluyen asimismo los sesgos del acelerómetro, por las razones de observabilidad expuestas en la sección 2.1.5: a las velocidades de operación de esta plataforma la excitación es insuficiente para hacerlos observables, y un estado no observable en el filtro es perjudicial y no neutro (sección 2.1.6).

3.1.2. Modelo de proceso

La predicción combina (2.8) con la propagación de las dos variables angulares. Con $\theta_m = \theta + \frac{1}{2}\omega \Delta t$,

$$\mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}) = \begin{bmatrix} p_x + \Delta s \cos \theta_m \\ p_y + \Delta s \sin \theta_m \\ \text{wrap}(\theta + \omega \Delta t) \\ \omega_{\text{enc}} \\ b_\omega \end{bmatrix}, \quad \mathbf{u} = \begin{bmatrix} \Delta s \\ \Delta \theta_{\text{enc}} \end{bmatrix}, \quad \omega_{\text{enc}} = \frac{\Delta \theta_{\text{enc}}}{\Delta t}. \quad (3.2)$$

Obsérvese la cuarta componente. La velocidad angular no se propaga desde su valor anterior sino que se *reemplaza* en cada paso por la que dicta la odometría. Esta es la formalización precisa del enunciado «predicción por odometría»: la odometría entra como entrada de control del modelo de proceso, que es el lugar que el formalismo bayesiano reserva para una fuente cuyo error se acumula, y no como medida, papel que exige error acotado e independiente entre observaciones.

3.1.3. Jacobiano de transición

Derivando (3.2) respecto al estado, con $c_m = \cos \theta_m$ y $s_m = \sin \theta_m$:

$$\mathbf{F} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -\Delta s s_m & -\frac{1}{2}\Delta s s_m \Delta t & 0 \\ 0 & 1 & \Delta s c_m & \frac{1}{2}\Delta s c_m \Delta t & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \Delta t & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \quad (3.3)$$

La cuarta fila es idénticamente nula, consecuencia directa de que ω se reemplaza en cada paso. Su efecto sobre (2.15) es que la covarianza previa de ω no se propaga y su incertidumbre predicha es exactamente la del término correspondiente de $\mathbf{Q}$, es decir, la incertidumbre de la odometría.

3.1.4. Ruido de proceso

El error de la odometría es longitudinal, no isótropo: la incertidumbre del avance Δs se manifiesta a lo largo de la dirección de marcha. Proyectando con $\mathbf{g} = [c_m \ s_m \ 0 \ 0 \ 0]^\top$,

$$\mathbf{Q} = \mathbf{g} \sigma_{\Delta s}^2 \mathbf{g}^\top + \text{diag}(0, 0, \sigma_\theta^2, \sigma_{\omega, \text{enc}}^2 \gamma, \sigma_b^2 \Delta t), \quad (3.4)$$

con

$$\sigma_{\Delta s}^2 = k_\rho |\Delta s| + \frac{\lambda^2}{12}, \quad (3.5)$$

donde el primer término modela el crecimiento del error con la distancia recorrida y el segundo es el piso de cuantización de (2.10). El factor $\gamma \geq 1$ es la ganancia adaptativa introducida en la sección 3.1.7.

3.1.5. Modelo de medición

De (2.11), despreciando el error de factor de escala, la medida del giroscopio es función lineal del estado:

$$z = \omega + b_\omega, \quad \mathbf{H} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & \mu \end{bmatrix}, \quad \Sigma_v = \sigma_g^2. \quad (3.6)$$

El indicador $\mu \in \{0, 1\}$ se justifica en la sección siguiente. Nótese que la medida es escalar, de modo que $\mathbf{S}$ en (2.16) es un escalar y la ganancia (2.17) no requiere inversión matricial. El estimador completo, incluida la pseudo-medida de la sección 3.1.6, no realiza ninguna inversión de matrices, lo que simplifica considerablemente su traslación a aritmética embebida.

3.1.6. Observabilidad del sesgo y actualización en reposo

Considérese un giro sostenido a velocidad angular constante. La medida (3.6) informa únicamente sobre la suma $\omega + b_\omega$, y ninguna otra observación distingue ambos términos: son localmente no observables por separado. En esa condición, cualquier error sistemático en ω_{enc} —por ejemplo, un ancho de vía efectivo mal calibrado— puede explicarse desplazando b_ω , y el filtro converge a la velocidad angular *errónea* indicada por la odometría, anulando la contribución del giroscopio. Se trata de una manifestación concreta del fenómeno anticipado en la sección 2.1.6.

La condición de reposo rompe la degeneración. Cuando ninguna rueda registra cuentas, la velocidad angular verdadera es nula y la lectura del giroscopio es, por (2.11), el propio sesgo. Se define entonces

$$\mu = \begin{cases} 1 & \text{si el vehículo está en reposo,} \\ 0 & \text{en movimiento,} \end{cases} \quad (3.7)$$

y se añade una pseudo-medida de velocidad angular nula, conocida en la literatura inercial como *zero angular rate update* [21]:

$$z_{\text{ZARU}} = 0, \quad \mathbf{H}_{\text{ZARU}} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \Sigma_{\text{ZARU}} = \sigma_{\text{ZARU}}^2 \ll \sigma_g^2. \quad (3.8)$$

Esta construcción tiene una implicación metodológica que trasciende el filtro: los intervalos de reposo dejan de ser pausas incidentales y pasan a formar parte del método de medición, ya que son los únicos instantes en que el sesgo del giroscopio es observable. Su frecuencia debe fijarse considerando la deriva térmica descrita en la sección 2.1.5, dado que entre dos intervalos de reposo consecutivos el sesgo permanece congelado y cualquier desplazamiento real no se corrige.

3.1.7. Detección de deslizamiento y adaptación

Ambas estimaciones de velocidad angular están disponibles antes de ejecutar la predicción, lo que permite construir un indicador de discrepancia:

$$\delta = \left| \omega_m - \hat{b}_\omega - \omega_{\text{enc}} \right|. \quad (3.9)$$

En ausencia de deslizamiento, δ es del orden del ruido combinado de ambos sensores. Un valor significativamente mayor indica que las ruedas giran sin producir el movimiento correspondiente. La adaptación consiste entonces en

$$\gamma = \begin{cases} 1 & \delta \leq \delta_{\text{th}}, \\ \min\left(1 + \kappa \left(\frac{\delta}{\delta_{\text{th}}} - 1\right), \gamma_{\text{máx}}\right) & \delta > \delta_{\text{th}}, \end{cases} \quad (3.10)$$

aplicada al término $\sigma_{\omega, \text{enc}}^2$ de (3.4).

Conviene precisar sobre qué matriz opera la adaptación. Dado que la odometría entra por el modelo de proceso (3.2) y no por el de medición, la incertidumbre de los encoders reside en $\mathbf{Q}$. Incrementar Σ_v ante un deslizamiento reduciría la confianza en el giroscopio, que es precisamente el sensor no afectado por el fenómeno. El efecto observable —que el estimador se apoye en el giroscopio mientras las ruedas patinan— es el buscado, pero se obtiene actuando sobre el ruido de proceso.

Debe señalarse una limitación intrínseca de (3.9): el indicador solo detecta deslizamiento con componente rotacional. Si las seis ruedas giran por igual sin que el vehículo avance, ambas fuentes coinciden en indicar rotación nula y el estimador integra un desplazamiento inexistente. Esta condición no es detectable con la instrumentación propioceptiva disponible.

3.1.8. Correspondencia con la implementación

El modelo de referencia implementado en MATLAB traduce directamente las ecuaciones anteriores, conservando una separación que refleja el reparto de responsabilidades de la arquitectura de software descrita en la sección 2.1.7.

Cuadro 3.1: Correspondencia entre la formulación teórica y el modelo de referencia.

Ecuación	Archivo	Contenido
(2.9), (2.7)	<code>sep_geo_params</code>	Parámetros geométricos y cadena de conversión de cuentas
(2.6), (2.8)	<code>sep_odometry</code>	Reducción de seis ruedas y cálculo de Δs , $\Delta \theta$
(3.2), (3.3), (3.4)	<code>sep_ekf_step</code>	Etapas de predicción
(3.6), (2.18)	<code>sep_ekf_step</code>	Corrección por giroscopio
(3.8)	<code>sep_ekf_step</code>	Actualización en reposo
(3.9), (3.10)	<code>sep_ekf_step</code>	Detección de deslizamiento
(3.5), δ_{th} , κ	<code>sep_ekf_params</code>	Parámetros de sintonización

La frontera entre `sep_odometry` y `sep_ekf_step` merece comentario: la primera concentra toda la dependencia geométrica y la segunda opera exclusivamente sobre magnitudes físicas. Esta separación no es organizativa sino que reproduce, en el modelo de simulación, la división entre el agente de fusión de datos y el agente de estimación de la arquitectura de destino.

3.1.9. Resumen de decisiones de diseño

La tabla 3.2 consolida las decisiones adoptadas en la derivación anterior, siguiendo el formato de registro de decisión de arquitectura: contexto, alternativas evaluadas y justificación.

Cuadro 3.2: Decisiones de diseño del estimador y su justificación.

Decisión	Alternativas evaluadas	Justificación
Odometría en la predicción, giroscopio en la medición	Formulación inversa: predicción inercial con corrección por encoders	El error de la odometría es acumulativo, condición que el formalismo admite en el modelo de proceso pero no en el de medición. La formulación inversa resultó además marcadamente más sensible a errores de calibración del ancho de vía
Vector de estado de cinco variables	Formulación de tres estados; formulación inercial de ocho estados	La velocidad angular es la variable con redundancia sensorial y el sesgo condiciona la deriva de rumbo. Los estados inerciales adicionales resultan débilmente observables a la velocidad de operación de la plataforma
Estimación del sesgo restringida al reposo	Estimación continua del sesgo	Durante un giro sostenido, la velocidad angular y el sesgo no son separables; con el sesgo libre absorbe el error de calibración y anula la contribución del giroscopio
Adaptación del ruido de proceso ante deslizamiento	Adaptación del ruido de medición	Con la odometría en la predicción, la incertidumbre de los encoders reside en $\mathbf{Q}$; incrementar la covarianza de medición degradaría el sensor no afectado por el fenómeno
Exclusión del GNSS del lazo	Incorporación como medida de corrección de posición	La incertidumbre del receptor excede en un orden de magnitud el error admisible del estimador sobre las trayectorias de ensayo previstas

Bibliografía

- [1] F. Gómez Quesada, *Olympus: Prototipo de Robot Autónomo de Exploración Espacial*. Trabajo final de graduación, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Cartago, Costa Rica, 2026.
- [2] C. Chan-Zheng, “MAES: A multi-agent systems framework for embedded systems,” Master’s thesis, Delft University of Technology, Delft, Países Bajos, 2017.
- [3] C. Chan-Zheng and J. Carvajal-Godínez, “A multi-agent system framework for miniaturized satellite,” *Tecnología en Marcha*, vol. 32, no. 1, pp. 54–67, 2019.
- [4] D. Rojas Marín, *FreeMAES: Desarrollo de una biblioteca bajo el Paradigma Multiagente para Sistemas Embebidos (MAES) compatible con la NanoMind A3200 y el kernel FreeRTOS*. Trabajo final de graduación, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Cartago, Costa Rica, 2021.
- [5] A. d. J. Conejo Boza, *CMAES: Implementación de la biblioteca FreeMAES basada en el Paradigma Multiagente para Sistemas Embebidos en la computadora espacial NanoMind A3200 utilizando el sistema operativo en tiempo real FreeRTOS*. Tesis, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Cartago, Costa Rica, 2022.
- [6] R. Siegwart, I. R. Nourbakhsh, and D. Scaramuzza, *Introduction to Autonomous Mobile Robots*. Cambridge, MA: MIT Press, 2nd ed., 2011.
- [7] K. Ogata, *Modern Control Engineering*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 5th ed., 2010.
- [8] K. J. Åström and R. M. Murray, *Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2008.
- [9] J. Borenstein, H. R. Everett, L. Feng, and D. Wehe, “Mobile robot positioning: Sensors and techniques,” *Journal of Robotic Systems*, vol. 14, no. 4, pp. 231–249, 1997.
- [10] M. Maimone, Y. Cheng, and L. Matthies, “Two years of visual odometry on the Mars Exploration Rovers,” *Journal of Field Robotics*, vol. 24, no. 3, pp. 169–186, 2007.

- [11] K. S. Ali, C. A. Vanelli, J. J. Biesiadecki, M. W. Maimone, Y. Cheng, A. M. San Martin, and J. W. Alexander, "Attitude and position estimation on the Mars Exploration Rovers," in *Proceedings of the IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics*, vol. 1, (Waikoloa, HI), pp. 20–27, 2005.
- [12] T. D. Barfoot, *State Estimation for Robotics*. Cambridge: Cambridge University Press, 2017.
- [13] D. H. Titterton and J. L. Weston, *Strapdown Inertial Navigation Technology*. London: Institution of Engineering and Technology, 2nd ed., 2004.
- [14] S. M. LaValle, *Planning Algorithms*. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
- [15] G. Dissanayake, S. Sukkarieh, E. Nebot, and H. Durrant-Whyte, "The aiding of a low-cost strapdown inertial measurement unit using vehicle model constraints for land vehicle applications," *IEEE Transactions on Robotics and Automation*, vol. 17, no. 5, pp. 731–747, 2001.
- [16] A. Mandow, J. L. Martínez, J. Morales, J. L. Blanco, A. García-Cerezo, and J. González, "Experimental kinematics for wheeled skid-steer mobile robots," in *Proceedings of the IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, (San Diego, CA), pp. 1222–1227, 2007.
- [17] J. L. Martínez, A. Mandow, J. Morales, S. Pedraza, and A. García-Cerezo, "Approximating kinematics for tracked mobile robots," *The International Journal of Robotics Research*, vol. 24, no. 10, pp. 867–878, 2005.
- [18] J. Borenstein and L. Feng, "Measurement and correction of systematic odometry errors in mobile robots," *IEEE Transactions on Robotics and Automation*, vol. 12, no. 6, pp. 869–880, 1996.
- [19] N. El-Sheimy, H. Hou, and X. Niu, "Analysis and modeling of inertial sensors using Allan variance," *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, vol. 57, no. 1, pp. 140–149, 2008.
- [20] J. Borenstein and L. Feng, "Gyrodometry: A new method for combining data from gyros and odometry in mobile robots," in *Proceedings of the IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, vol. 1, pp. 423–428, 1996.
- [21] P. D. Groves, *Principles of GNSS, Inertial, and Multisensor Integrated Navigation Systems*. Boston: Artech House, 2nd ed., 2013.
- [22] S. Thrun, W. Burgard, and D. Fox, *Probabilistic Robotics*. Cambridge, MA: MIT Press, 2005.

- [23] R. E. Kalman, "A new approach to linear filtering and prediction problems," *Journal of Basic Engineering*, vol. 82, no. 1, pp. 35–45, 1960.
- [24] P. S. Maybeck, *Stochastic Models, Estimation, and Control*, vol. 1. New York: Academic Press, 1979.
- [25] S. J. Julier and J. K. Uhlmann, "Unscented filtering and nonlinear estimation," *Proceedings of the IEEE*, vol. 92, no. 3, pp. 401–422, 2004.
- [26] Y. Bar-Shalom, X. R. Li, and T. Kirubarajan, *Estimation with Applications to Tracking and Navigation: Theory, Algorithms and Software*. New York: John Wiley & Sons, 2001.
- [27] D. Simon, *Optimal State Estimation: Kalman, H-infinity, and Nonlinear Approaches*. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2006.
- [28] M. Wooldridge, *An Introduction to MultiAgent Systems*. Chichester: John Wiley & Sons, 2nd ed., 2009.
- [29] Foundation for Intelligent Physical Agents, "FIPA ACL message structure specification," Tech. Rep. SC00061G, FIPA, 2002.
- [30] J. Borenstein and L. Feng, "UMBmark – a method for measuring, comparing and correcting dead-reckoning errors in mobile robots," Tech. Rep. UM-MEAM-94-22, University of Michigan, Ann Arbor, MI, 1994.
- [31] B. Barshan and H. F. Durrant-Whyte, "Inertial navigation systems for mobile robots," *IEEE Transactions on Robotics and Automation*, vol. 11, no. 3, pp. 328–342, 1995.
- [32] K. Yoshida and G. Ishigami, "Steering characteristics of a rigid wheel for exploration on loose soil," in *Proceedings of the IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, 2004.
- [33] J. Y. Wong, *Theory of Ground Vehicles*. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 4th ed., 2008.
- [34] F. Bellifemine, A. Poggi, and G. Rimassa, "JADE – a FIPA-compliant agent framework," in *Proceedings of the Practical Applications of Intelligent Agents and Multi-Agent Technology (PAAM)*, 1999.